

Chapitre 5

Généralités sur les EDP en mécanique et classification

Introduction

La Partie I nous a donné les outils pour résoudre des **systèmes algébriques**, linéaires ou non. Nous nous tournons maintenant vers des problèmes où l'inconnue n'est plus un vecteur de nombres mais une **fonction** – un champ de température $T(x, y, z, t)$, un champ de déplacement $u(x, y, z, t)$ – reliée à ses dérivées partielles par une équation aux dérivées partielles (EDP). Ce chapitre, essentiellement conceptuel, pose le vocabulaire et la classification indispensables avant d'aborder, dès le chapitre 6, la technique de résolution numérique elle-même (la méthode des différences finies).

🎯 Objectifs pédagogiques

- Reconnaître une EDP, son ordre, sa linéarité.
- Citer les trois EDP fondamentales de la mécanique (Laplace-Poisson, chaleur, ondes) et leur origine physique.
- Classer une EDP linéaire du second ordre en elliptique, parabolique ou hyperbolique à partir de son discriminant.
- Associer à chaque classe le type de conditions aux limites/initiales approprié.
- Expliquer ce que signifie qu'un problème est « bien posé » (Hadamard).

Prérequis. Dérivées partielles, notion de fonction de plusieurs variables, équations différentielles ordinaires (Partie I, chapitre 4 pour l'intuition sur bien/mal posé).

Motivation : pourquoi ce problème existe-t-il ?

Pratiquement tous les modèles de la mécanique du solide et du fluide s'écrivent, au niveau continu, comme des équations aux dérivées partielles : l'équilibre élastique, la diffusion de la chaleur, la propagation des vibrations. Mais toutes les EDP ne se comportent pas de la même manière : certaines décrivent un état d'équilibre, d'autres une évolution irréversible, d'autres encore une propagation d'onde. Avant de discrétiser quoi que ce soit, il faut savoir à quelle « famille » appartient le problème traité, car cela conditionne à la fois le type de conditions aux limites à imposer et le choix du schéma numérique (chapitres 7 à 11).

Applications en Génie Mécanique

- **Élasticité statique** : équations de Navier-Lamé (équilibre d'un solide élastique) – système elliptique.
- **Thermique** : équation de la chaleur (régime transitoire) – parabolique.
- **Vibrations, acoustique** : équation des ondes – hyperbolique.
- **Mécanique des fluides** : équation de Laplace pour un écoulement potentiel (elliptique), équations de Navier-Stokes (couplage parabolique/hyperbolique, hors cadre de ce module).

5.1 Qu'est-ce qu'une EDP ?

Définition – équation aux dérivées partielles

Une EDP relie une fonction inconnue u de plusieurs variables à certaines de ses dérivées partielles. L'**ordre** de l'EDP est l'ordre de dérivation le plus élevé qui y apparaît. L'EDP est dite **linéaire** si u et ses dérivées n'apparaissent qu'à la puissance 1 et sans produits entre elles.

Exemples – les trois EDP fondamentales

- **Laplace-Poisson** (équilibre) : $\nabla^2 u = f$, avec $\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} (+u_{zz})$. Décrit un champ stationnaire (température à l'équilibre, potentiel électrique/de vitesse) – pas de dimension temporelle.
- **Équation de la chaleur** (diffusion) : $u_t = k \nabla^2 u$. Décrit l'évolution transitoire d'un champ de température vers l'équilibre.
- **Équation des ondes** (propagation) : $u_{tt} = c^2 \nabla^2 u$. Décrit la propagation d'une perturbation (vibration d'une corde ou d'une structure, onde acoustique) à vitesse finie c .

5.2 Classification des EDP linéaires du second ordre

5.2.1 Principe : l'analogie avec les coniques

Considérons la forme générale d'une EDP linéaire du second ordre à deux variables (x, y) :

$$A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + D u_x + E u_y + F u = G.$$

Exactement comme le signe du discriminant $B^2 - 4AC$ classe une conique $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + \dots = 0$ en ellipse, parabole ou hyperbole, le signe de ce même discriminant classe l'EDP en l'une des trois familles fondamentales.

Définition des EDP du second ordre

$$\Delta = B^2 - 4AC \implies \begin{cases} \Delta < 0 & \textbf{elliptique} & (\text{analogue à l'ellipse}) \\ \Delta = 0 & \textbf{parabolique} & (\text{analogue à la parabole}) \\ \Delta > 0 & \textbf{hyperbolique} & (\text{analogue à l'hyperbole}) \end{cases}$$

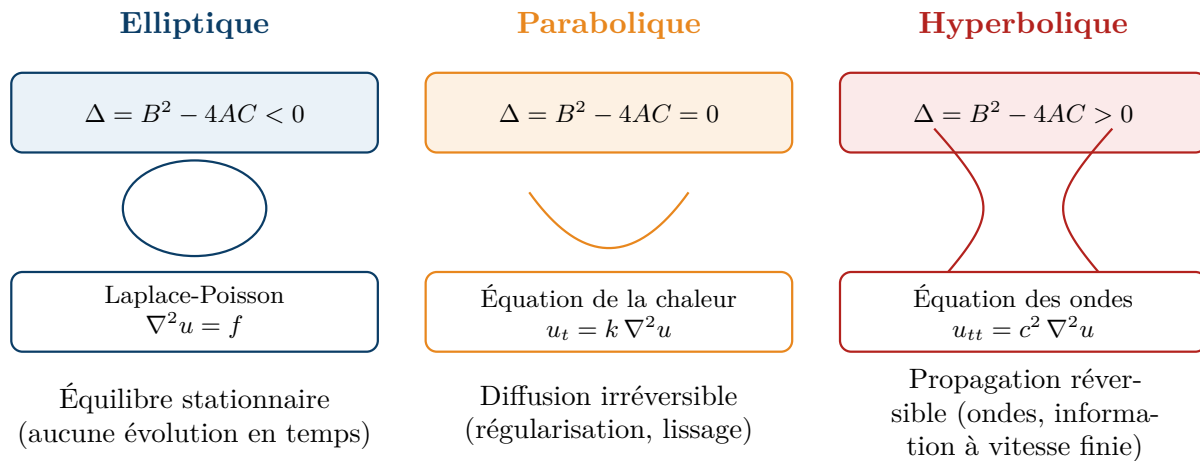


Figure 5.1 – Les trois familles d'EDP du second ordre, leur discriminant, l'analogie avec les coniques, et un exemple physique caractéristique.



Exemple – vérification du discriminant sur les trois équations fondamentales

- **Laplace 2D** $u_{xx} + u_{yy} = 0$: $A = 1, B = 0, C = 1 \Rightarrow \Delta = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0$ – **elliptique**. ✓
- **Chaleur 1D** $u_t - k u_{xx} = 0$ (variables (x, t) , pas de terme en u_{tt} donc $C = 0$) : $A = -k, B = 0, C = 0 \Rightarrow \Delta = 0 - 4(-k)(0) = 0$ – **parabolique**. ✓
- **Ondes 1D** $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ (variables (x, t)) : $A = -c^2, B = 0, C = 1 \Rightarrow \Delta = 0 - 4(-c^2)(1) = 4c^2 > 0$ – **hyperbolique**. ✓



Remarque

Cette classification se généralise (avec plus de technicité) aux systèmes d'EDP et aux dimensions supérieures [7]. Les équations de l'élasticité linéaire statique (Navier-Lamé), par exemple, forment un système elliptique – c'est pour cela qu'un calcul de structure en régime statique se comporte, numériquement, comme un problème de Poisson vectoriel.

5.3 Conditions aux limites et conditions initiales

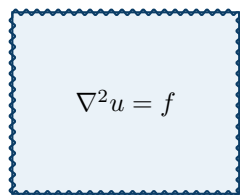
Le type de l'EDP dicte les données supplémentaires nécessaires pour obtenir une solution unique.



Définitions de conditions aux limites

- Dirichlet** La valeur de u est imposée sur la frontière ($u|_{\partial\Omega} = g$) – ex. température imposée, déplacement bloqué.
- Neumann** La dérivée normale de u est imposée ($\partial u / \partial n|_{\partial\Omega} = g_N$) – ex. flux imposé, paroi isolée ($g_N = 0$), bord libre. On note délibérément cette donnée g_N et non h : la lettre h désignera partout ailleurs le pas de discrétisation.
- Robin (dite aussi condition de Fourier, ou de troisième espèce)** Une *unique* relation linéaire entre les deux ($\alpha u + \beta \partial u / \partial n = c$) – ex. échange convectif avec un milieu extérieur, $h(T - T_{\text{ext}}) = -k \partial T / \partial n$.

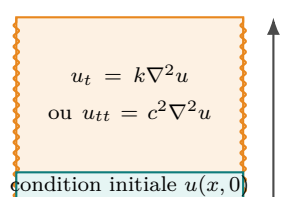
Problème elliptique (stationnaire)



$$\nabla^2 u = f$$

Conditions aux
limites sur tout $\partial\Omega$

Problème d'évolution (parabolique/hyperbolique)



$$u_t = k\nabla^2 u$$

ou $u_{tt} = c^2 \nabla^2 u$

condition initiale $u(x, 0)$

CL sur les bords latéraux,
état initial en bas

Figure 5.2 – Mise en données d'un problème elliptique (conditions aux limites sur tout le contour) contre un problème d'évolution parabolique/hyperbolique (conditions aux limites latérales + état initial).

i Remarque

Un problème **elliptique** (stationnaire) n'a pas de dimension temporelle : il faut des conditions aux limites sur **tout** le contour du domaine Ω . Un problème **parabolique** ou **hyperbolique** (d'évolution) a besoin, en plus des conditions aux limites latérales, d'une (parabolique) ou de deux (hyperbolique, état *et* vitesse initiale) **condition(s) initiale(s)** – conséquence directe du fait que l'équation des ondes est du second ordre en temps.

5.4 Problèmes bien posés (Hadamard)

≡ Définition – problème bien posé

Un problème est dit **bien posé** au sens de Hadamard si : (i) une solution **existe** ; (ii) cette solution est **unique** ; (iii) elle **dépend continûment** des données (petite variation des données $\Rightarrow$ petite variation de la solution).

i Remarque

Le point (iii) est l'analogue, pour les problèmes continus, du **conditionnement** étudié au chapitre 1 pour les problèmes discrets : un problème mal posé ne peut pas être bien résolu numériquement, quelle que soit la qualité de l'algorithme utilisé. Associer les bonnes conditions aux limites/initiales à chaque type d'EDP (section précédente) est précisément ce qui garantit, dans les cas usuels de ce module, que le problème est bien posé.

5.5 Algorithme et organigramme

Algorithme 7: Classification d'une EDP linéaire du second ordre

Donnees: Coefficients A, B, C de $Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + \dots = 0$

Resultat: Type de l'EDP

```

1  $\Delta \leftarrow B^2 - 4AC$ ;
2 si  $\Delta < 0$  alors
3   retourner « elliptique »;
4 sinon
5   si  $\Delta = 0$  alors
6     retourner « parabolique »;
7   sinon
8     retourner « hyperbolique »;
```

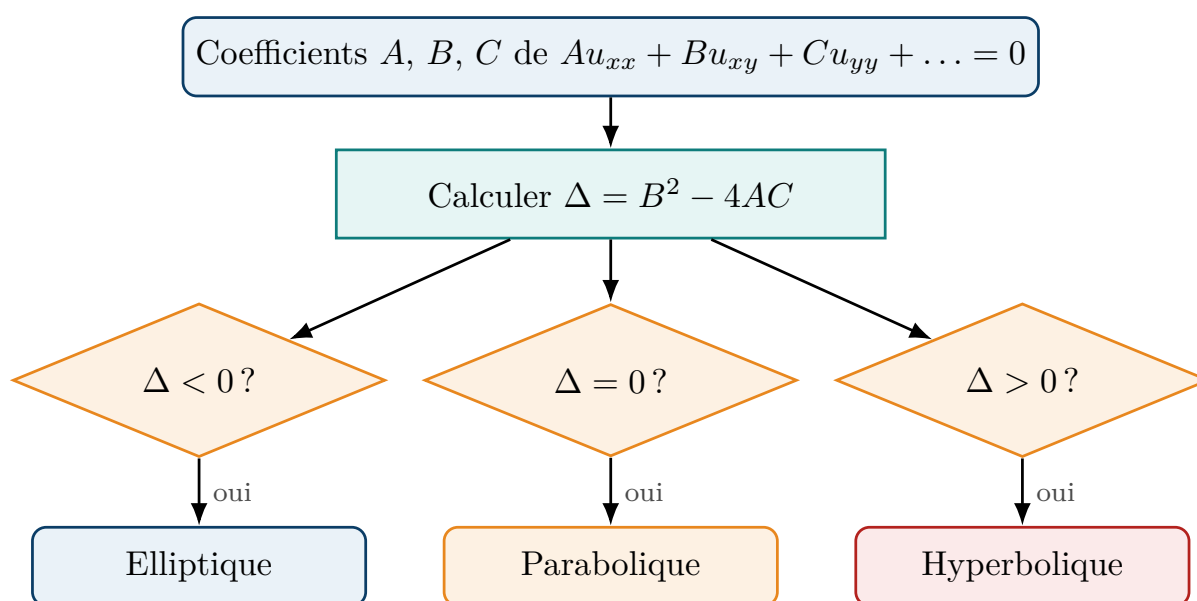


Figure 5.3 – Organigramme de classification d'une EDP linéaire du second ordre.

5.6 Implémentation MATLAB



MATLAB – outil de classification automatique

```

1 %% chap05_classification_edp.m
2 % Classification automatique d'une EDP lineaire du second ordre
3 % ATTENTION : en MATLAB, les fonctions locales d'un script doivent
4 % etre placees A LA FIN du fichier (voir bloc en bas).
5 clear; close all; clc;
6
7 fprintf('--- Laplace 2D (u_xx + u_yy = 0) ---\n');
8 classify_pde(1, 0, 1);
9
10 fprintf('--- Chaleur 1D (u_t - k u_xx = 0), k=2 ---\n');
11 k = 2;
12 classify_pde(-k, 0, 0);
```

```

13
14 fprintf('--- Ondes 1D (u_tt - c^2 u_xx = 0), c=3 ---\n');
15 c = 3;
16 classify_pde(-c^2, 0, 1);
17
18 fprintf('--- Exercice resolu : 3 u_xx + 2 u_xy + u_yy = 0 ---\n');
19 classify_pde(3, 2, 1);
20
21 %% ===== FONCTION LOCALE (obligatoirement en fin de
    fichier) =====
22 function type = classify_pde(A, B, C)
23 % Classifie une EDP lineaire du second ordre a partir de son
    discriminant
24     delta = B^2 - 4*A*C;
25     % Ne JAMAIS tester l'egalite exacte d'un flottant a zero
        (chapitre 1) :
26     % on compare a un seuil relatif construit sur la taille des
        termes.
27     tol = 1e-12 * max([1, abs(B^2), abs(4*A*C)]);
28     if delta < -tol
29         type = 'elliptique';
30     elseif delta > tol
31         type = 'hyperbolique';
32     else % |delta| <= tol : cas degenerate
33         type = 'parabolique';
34     end
35     fprintf('A=%g, B=%g, C=%g -> Delta=%g -> %s\n', A, B, C,
        delta, type);
36 end

```

Interprétation physique des résultats

Le script confirme automatiquement les trois classifications établies à la main plus haut. Cet outil, trivial ici, deviendra utile lorsque les coefficients A, B, C ne sont plus constants mais dépendent du point (x, y) (EDP à coefficients variables) – la classification peut alors changer de nature d'une région à l'autre du domaine (EDP dites « de type mixte », hors cadre de ce module mais fréquentes en aérodynamique transsonique).

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : la classification se fait en une ligne de calcul, avant tout effort de discrétisation – elle oriente immédiatement le choix du schéma numérique (chapitres 7 à 11).
- **Limite** : la classification « simple » présentée ici suppose une EDP linéaire à coefficients constants et deux variables – le cas général (coefficients variables, plusieurs variables, systèmes) est plus subtil.
- **Piège** : ne pas confondre l'ordre *temporel* d'une EDP d'évolution (parabolique : ordre 1 en temps : une condition initiale; hyperbolique : ordre 2 en temps : deux conditions initiales, position et vitesse) avec son ordre spatial.

5.7 Exercices résolus

✂ Exercice résolu – Classification d'une EDP donnée

Énoncé. Classifier l'EDP $3u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$.

Solution. $A = 3$, $B = 2$, $C = 1$. $\Delta = B^2 - 4AC = 4 - 12 = -8 < 0$: **elliptique**.

✂ Exercice résolu – Conditions appropriées pour un problème donné

Énoncé. Une plaque métallique est chauffée sur un bord et refroidie par convection sur les autres ; on cherche la température en régime **stationnaire**. Quel type d'EDP et quelles conditions aux limites ?

Solution. Régime stationnaire $\Rightarrow$ équation de Laplace-Poisson (elliptique), sans condition initiale. Bord chauffé : condition de **Dirichlet** (température imposée). Bords en convection : condition de **Robin** (flux proportionnel à l'écart de température avec le milieu extérieur).

✂ Exercice résolu – Reconnaître ordre et linéarité

Énoncé. Pour chacune des trois équations suivantes, donner l'ordre, dire si elle est linéaire, et l'identifier si elle est classique :

$$(a) u_t = k u_{xx}, \quad (b) u_t + u u_x = \nu u_{xx}, \quad (c) u_{xxxx} = \frac{q(x)}{EI}.$$

Solution.

(a) Ordre **2** (la plus haute dérivée est u_{xx}). **Linéaire** : u et ses dérivées n'apparaissent qu'à la puissance 1, et k ne dépend pas de u . C'est l'équation de la **chaleur**, parabolique (chapitre 8).

(b) Ordre **2** également. Mais le terme $u u_x$ est un *produit de l'inconnue par sa dérivée* : l'équation est **non linéaire**. C'est l'équation de Burgers, modèle réduit de la mécanique des fluides ; la somme de deux solutions n'est plus une solution, et toute la théorie de classification de ce chapitre, bâtie sur le discriminant $B^2 - 4AC$, ne s'y applique *directement* pas.

(c) Ordre **4**. **Linéaire** (l'inconnue et sa dérivée quatrième apparaissent au premier degré, q est une donnée). C'est l'équation de la **poutre en flexion**, que l'on discrétisera au chapitre 6 : elle rappelle que l'ordre 2 n'a rien d'universel en mécanique.

Réflexe à prendre : ordre et linéarité se lisent *avant* toute autre chose. L'ordre annonce le nombre de conditions à fournir, la linéarité décide si l'on pourra superposer des solutions – et si le chapitre 4 (Newton) devra intervenir.

✂ Exercice résolu – Un problème *mal* posé : l'exemple de Hadamard

Énoncé. On considère l'équation de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$ dans le demi-plan $y > 0$, avec les données posées sur la seule droite $y = 0$:

$$u(x, 0) = 0, \quad u_y(x, 0) = \frac{1}{n} \sin(nx).$$

Vérifier que $u_n(x, y) = \frac{1}{n^2} \sinh(ny) \sin(nx)$ est solution, puis examiner ce qu'il advient lorsque n grandit. Conclure.

Solution.

Vérification. $\partial_{xx} u_n = -\sin(nx) \sinh(ny)$ et $\partial_{yy} u_n = +\sin(nx) \sinh(ny)$: leur somme est nulle. En $y = 0$, $\sinh 0 = 0$ donne $u_n(x, 0) = 0$, et $\partial_y u_n = \frac{1}{n} \cosh(ny) \sin(nx)$ vaut $\frac{1}{n} \sin(nx)$ en $y = 0$. Les deux conditions sont satisfaites.

Comportement. La donnée est d'amplitude $1/n$: elle tend vers zéro quand n grandit. La solution, elle, contient $\sinh(ny)$ qui croît comme $e^{ny}/2$. En $y = 1$:

n	amplitude de la donnée	$\max_x u_n(x, 1) $
1	1	1,18
10	10^{-1}	$1,10 \times 10^2$
100	10^{-2}	$1,34 \times 10^{39}$

Conclusion. Une solution existe, et elle est unique. Mais en faisant tendre la donnée vers zéro, on fait tendre la solution vers l'infini : la **troisième** condition de Hadamard, la dépendance continue aux données, est violée. Le problème est **mal posé**.

Attention

La faute n'est pas dans l'équation – Laplace est parfaitement bien posée avec des conditions de *Dirichlet* sur un bord *fermé*. Elle est dans l'*association* : on a imposé ici des conditions de type « initial » (valeur *et* dérivée sur une même droite) à une équation **elliptique**, qui appelle des conditions au bord. C'est exactement l'objet de la section précédente : à chaque classe d'EDP son type de conditions. Et numériquement, la sanction est immédiate : aucun raffinement de maillage ne sauvera un problème mal posé, c'est l'analogue continu du mauvais conditionnement du chapitre 1.

Résumé du chapitre

Résumé du chapitre

- Une EDP relie une fonction inconnue à ses dérivées partielles ; son ordre et sa linéarité sont les deux premières choses à identifier.
- Les trois EDP fondamentales de la mécanique sont Laplace-Poisson (équilibre), la chaleur (diffusion) et les ondes (propagation).
- Le discriminant $\Delta = B^2 - 4AC$ classe toute EDP linéaire du second ordre en elliptique ($\Delta < 0$), parabolique ($\Delta = 0$) ou hyperbolique ($\Delta > 0$).
- Chaque classe requiert un type de conditions aux limites/initiales spécifique : tout le contour pour l'elliptique, contour + état initial pour le parabolique, contour + état & vitesse initiaux pour l'hyperbolique.
- Un problème bien posé (Hadamard) admet une solution unique dépendant continûment des données – l'analogue continu du conditionnement (chapitre 1).

Carte mentale

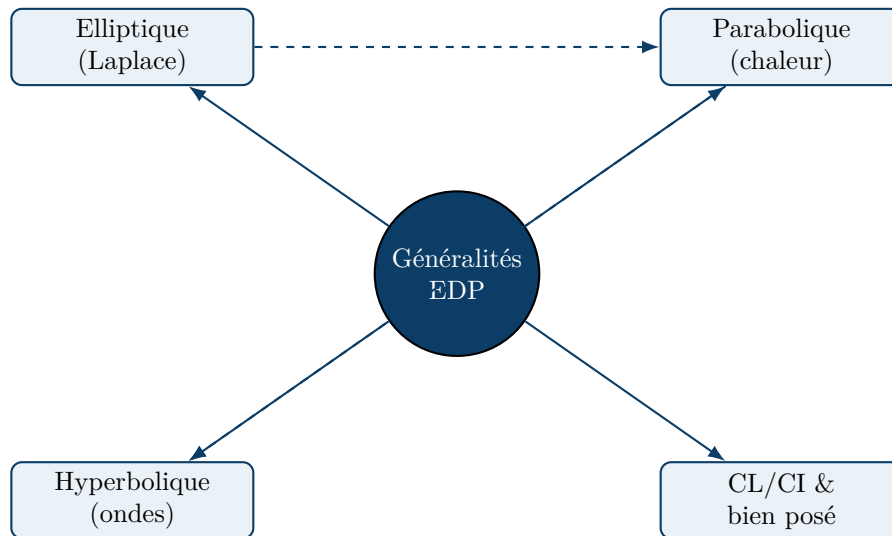


Figure 5.4 – Carte mentale du chapitre 5.

Formulaire

$\Delta = B^2 - 4AC$, $\Delta < 0 \Rightarrow$ elliptique, $\Delta = 0 \Rightarrow$ parabolique, $\Delta > 0 \Rightarrow$ hyperbolique
 Laplace-Poisson : $\nabla^2 u = f$, Chaleur : $u_t = k \nabla^2 u$, Ondes : $u_{tt} = c^2 \nabla^2 u$
 Dirichlet : $u|_{\partial\Omega} = g_D$, Neumann : $\partial u / \partial n|_{\partial\Omega} = g_N$

Quiz

1. L'équation de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$ est : (a) parabolique, (b) elliptique, (c) hyperbolique.
2. Un problème hyperbolique (ondes) nécessite : (a) aucune condition initiale, (b) une condition initiale, (c) deux conditions initiales (état et vitesse).
3. Une condition de Neumann impose : (a) la valeur de u , (b) la dérivée normale de u , (c) une combinaison des deux.
4. Le troisième critère de Hadamard (problème bien posé) est : (a) l'existence, (b) l'unicité, (c) la dépendance continue aux données.

Réponses : 1b - 2c - 3b - 4c.

Exercices d'entraînement

1. [Facile] Classer l'EDP $u_{xx} - u_{yy} = 0$.
2. [Facile] Classer l'EDP $4u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} = 0$.
3. [Moyen] Pour l'équation de la chaleur 2D $u_t = k(u_{xx} + u_{yy})$, discuter (sans calcul de discriminant complet, par analogie avec le cas 1D) pourquoi elle reste parabolique.
4. [Moyen] Un tambour (membrane vibrante 2D) est modélisé par $u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy})$. Combien de conditions initiales et de conditions aux limites faut-il imposer, et pourquoi ?

5. **[Difficile]** Montrer que l'EDP $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$ est parabolique et donner une famille de solutions simples (indice : chercher u fonction d'une seule combinaison linéaire de x et y).
6. **[Très difficile]** L'équation de Tricomi $y u_{xx} + u_{yy} = 0$ a des coefficients variables. Montrer que son type change de nature selon le signe de y , et interpréter (cette équation modélise l'écoulement transsonique, où $y > 0$ correspond à un régime subsonique et $y < 0$ à un régime supersonique).

 Astuce

Les corrigés détaillés se trouvent dans `corriges/corrige_chap05.tex`.